

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_hierro_17

Fecha de generación: 2025-11-11 12:01:27

Archivos procesados: 20

Total de módulos (filas): 1,602,729

Total de eventos (lluvias): 4,847

1. Resumen de Datos

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1602729 filas.

df_new.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC	primary
logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status	is_sd_saturated	
x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal	sdSignal_err	
sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number			
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924	Fe			
17.909978	30.984014	52.004601	90000	1	12.663631	rejected		False
278.219901	-351.317306	5.382192	448.140785	10.546469	90000	71.665994	7.059128	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	iron	14			
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924	Fe			
17.909978	30.984014	52.004601	90000	2	14.951762	rejected		False
278.219901	-351.317306	5.382192	448.140785	10.546469	90000	71.665994	7.059128	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	iron	14			
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924	Fe			

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:01:27

```
17.909978 30.984014 52.004601 90000 3 14.951762 rejected False
278.219901 -351.317306 5.382192 448.140785 10.546469 90000 71.665994 7.059128
0.0 SIB23e 17.5 18.0 iron 14
3 Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1 17.975913 30.802101 52.045924 Fe
17.909978 30.984014 52.004601 90001 1 12.663631 rejected False
418.364815 -165.308388 5.906884 449.839951 11.645966 90001 70.387340 7.017298
0.0 SIB23e 17.5 18.0 iron 14
4 Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1 17.975913 30.802101 52.045924 Fe
17.909978 30.984014 52.004601 90001 2 9.179038 rejected False
418.364815 -165.308388 5.906884 449.839951 11.645966 90001 70.387340 7.017298
0.0 SIB23e 17.5 18.0 iron 14
```

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23416 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924			
Fe	17.909978	30.984014	52.004601				
81	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10001:Shower_1:Use_1	17.994765	13.483713	117.628106			
Fe	17.902072	13.781127	118.427963				
156	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10002:Shower_1:Use_1	17.522267	38.507404	180.669175			
Fe	17.340615	39.169565	178.995349				
210	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10003:Shower_1:Use_1	17.834125	53.676944	13.994681			
Fe	17.645378	53.275981	13.793758				
279	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10004:Shower_1:Use_1	17.760264	50.981789	166.869255			
Fe	17.556911	50.612210	166.607257				

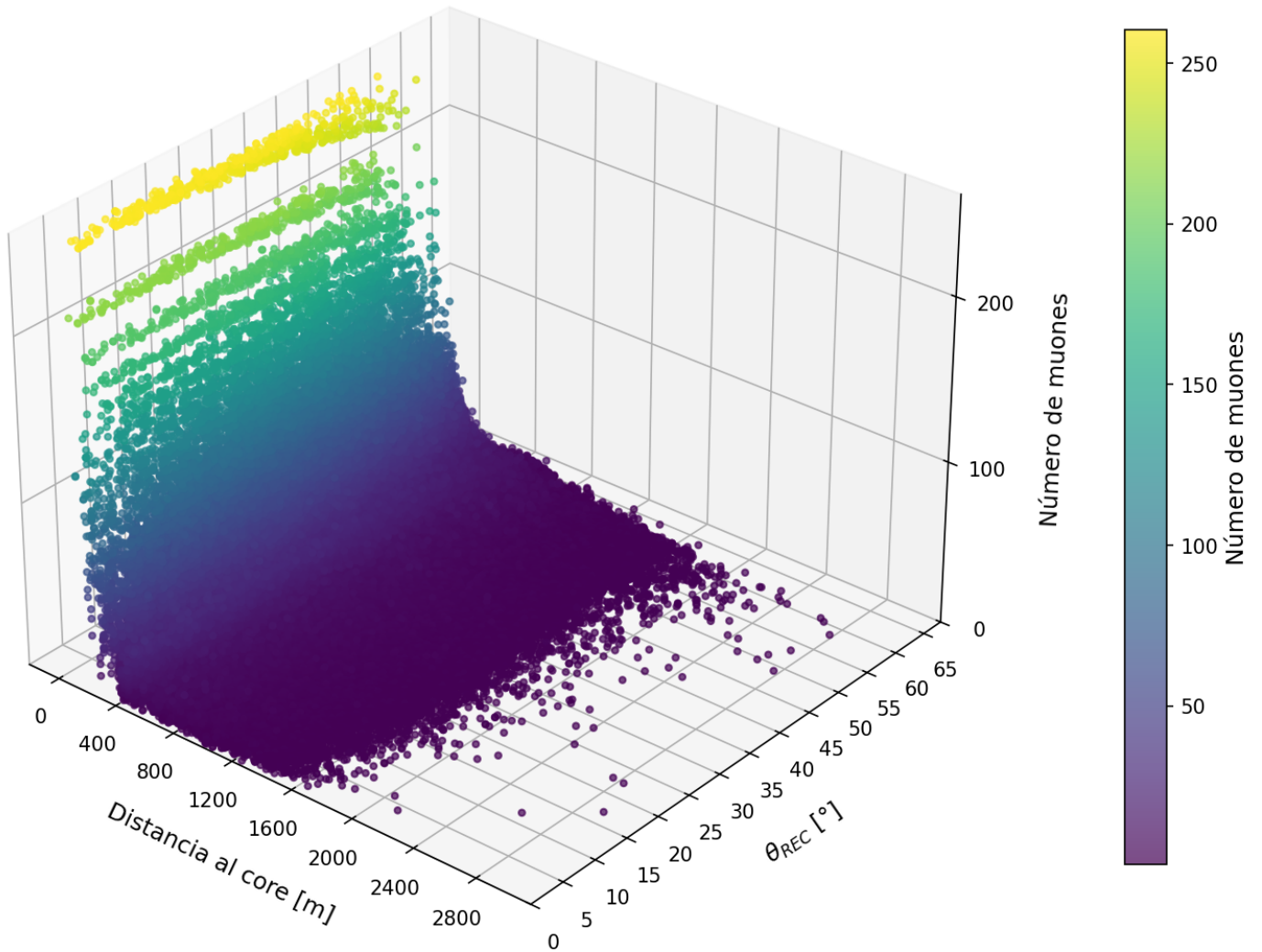
2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:03:11

Número de muones vs distancia al core y θ



3. Análisis de Resolución

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:03:11

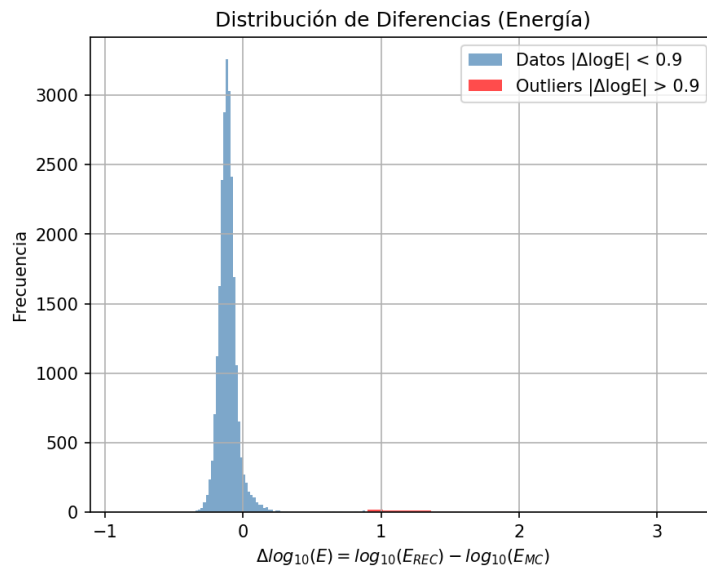
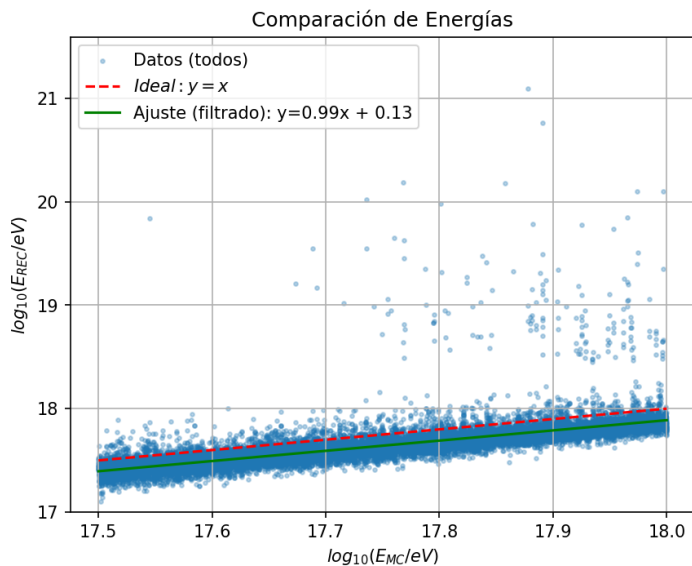
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.9$):

Pendiente (m): 0.9866

Ordenada (b): 0.1295

R^2 del ajuste: 0.7547



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

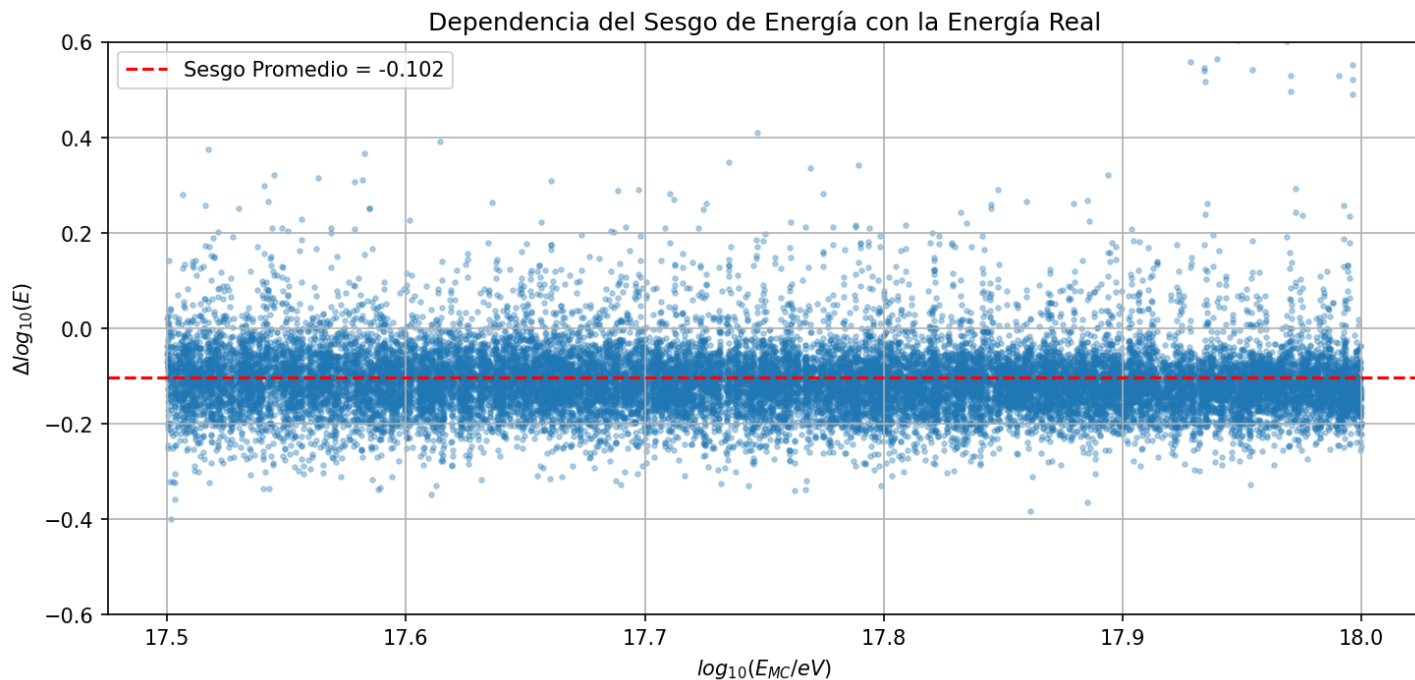
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1025

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1247

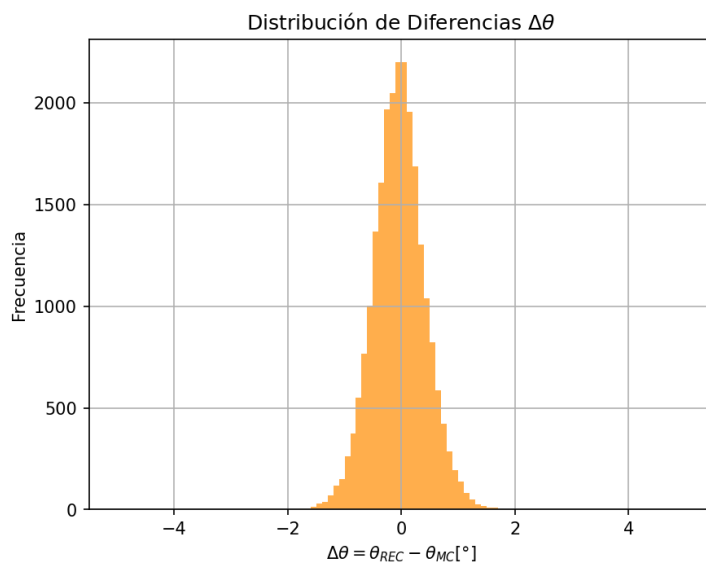
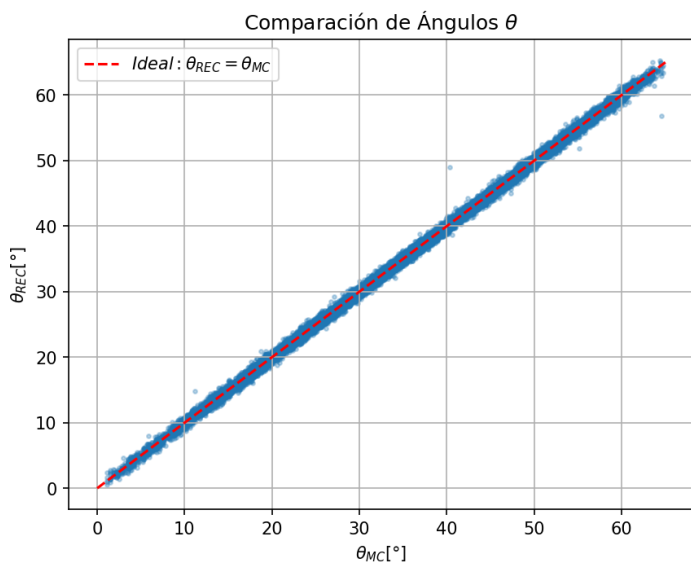
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:03:14



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0387°

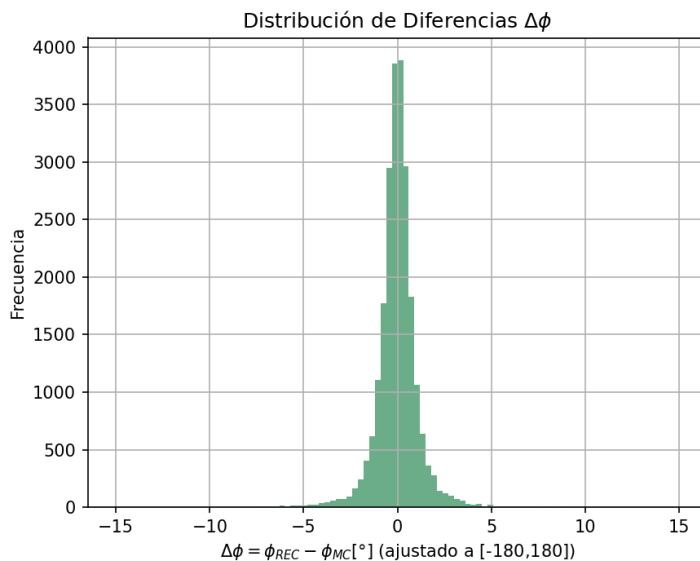
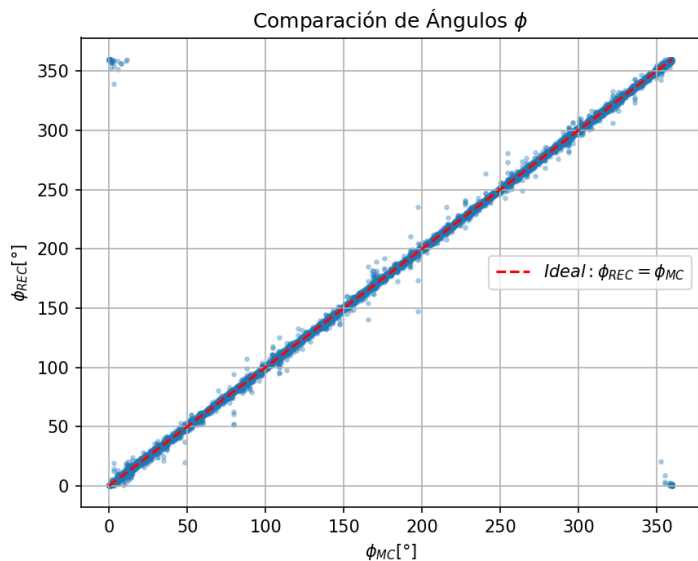
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.4623°

Eventos con $|\Delta\theta| > 5.0^\circ$: 2 (de 23416 eventos, 0.01%)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:03:15

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): 0.0030°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.4831°

Eventos con $|\Delta\phi| > 10.0^\circ$: 66 (de 23416 eventos, 0.28%)

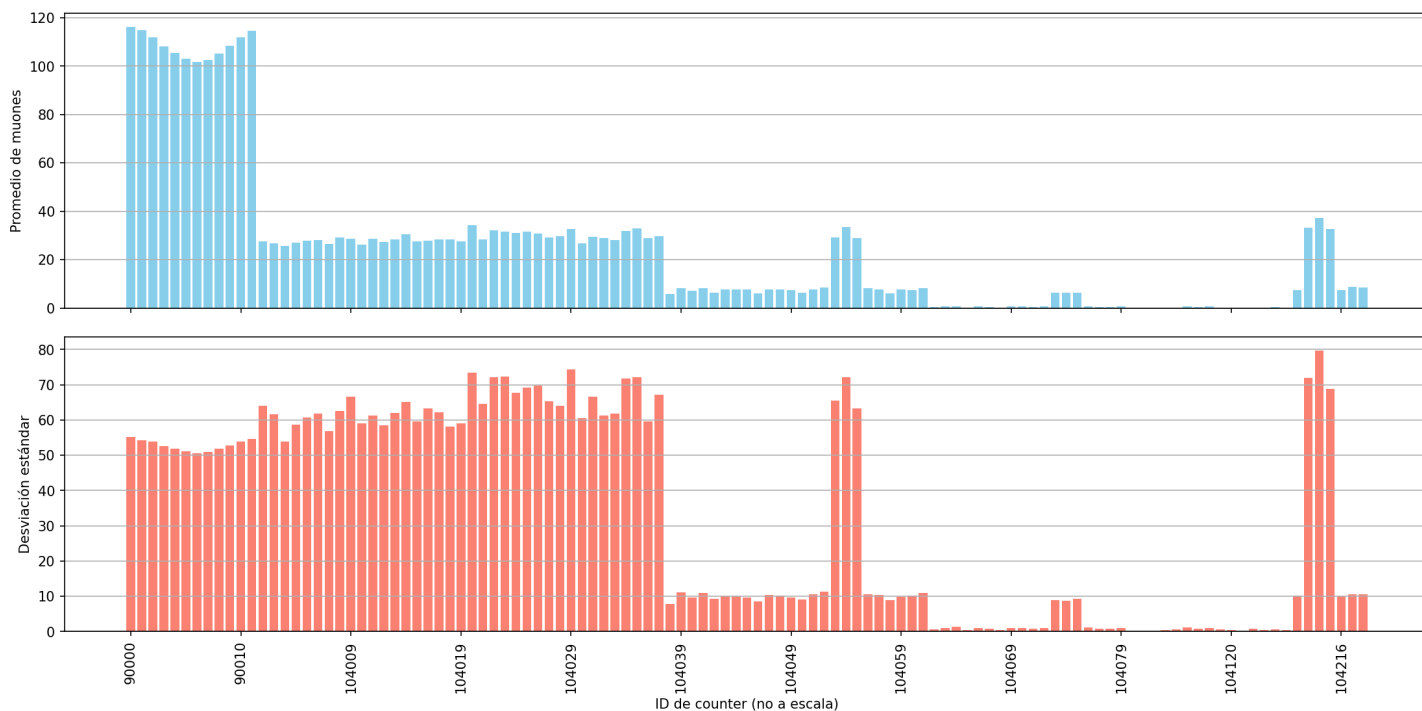
4. Uniformidad por Counter

Mostrando 113 counters con señal (de 211 totales)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:03:19

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



5. Mapas Polares por Bin de Theta

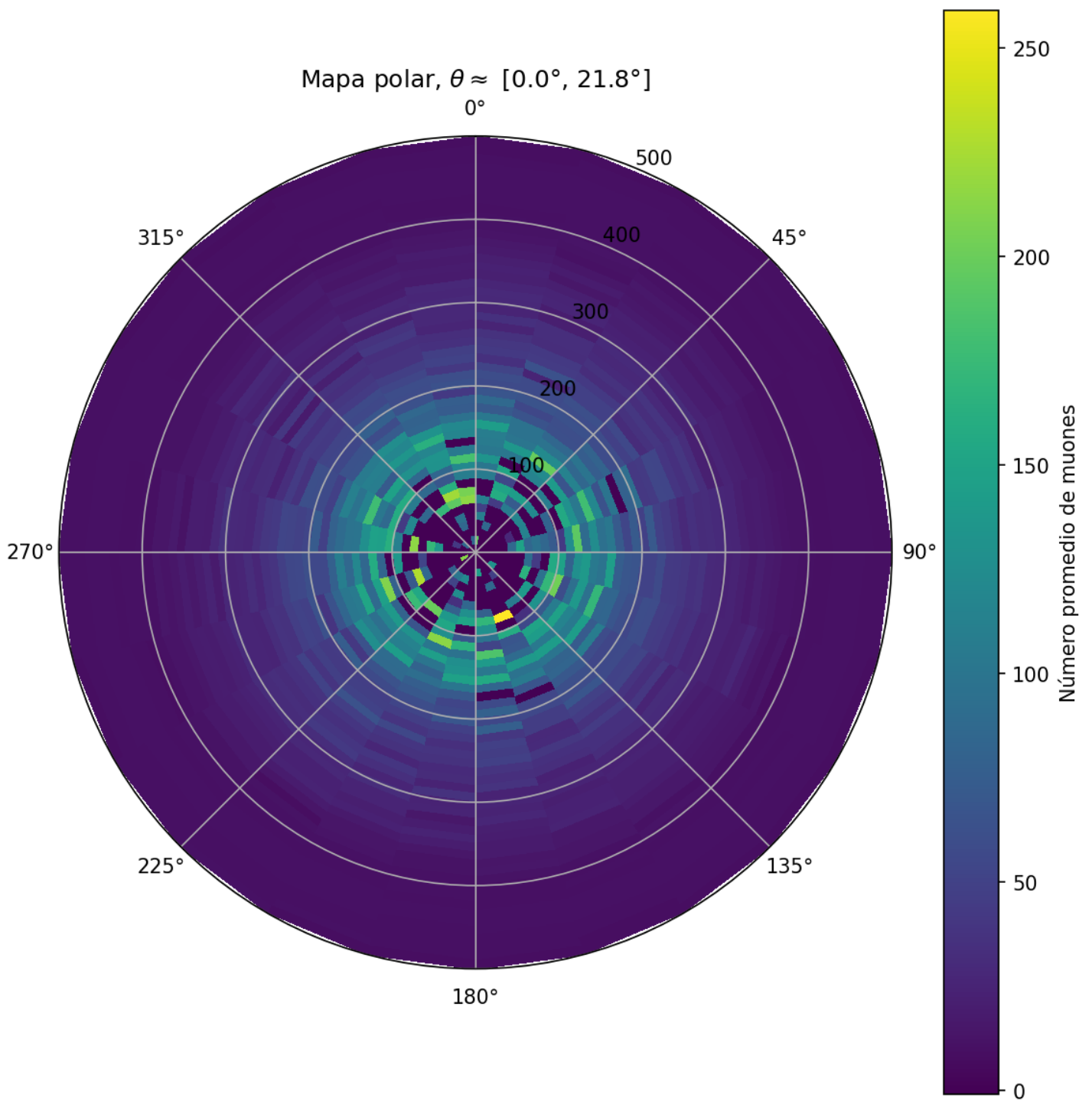
Rango de Theta en los datos: $[0.51^\circ, 65.23^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.76, 31.62, 39.95, 47.85, 55.98, 65.23]$

Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

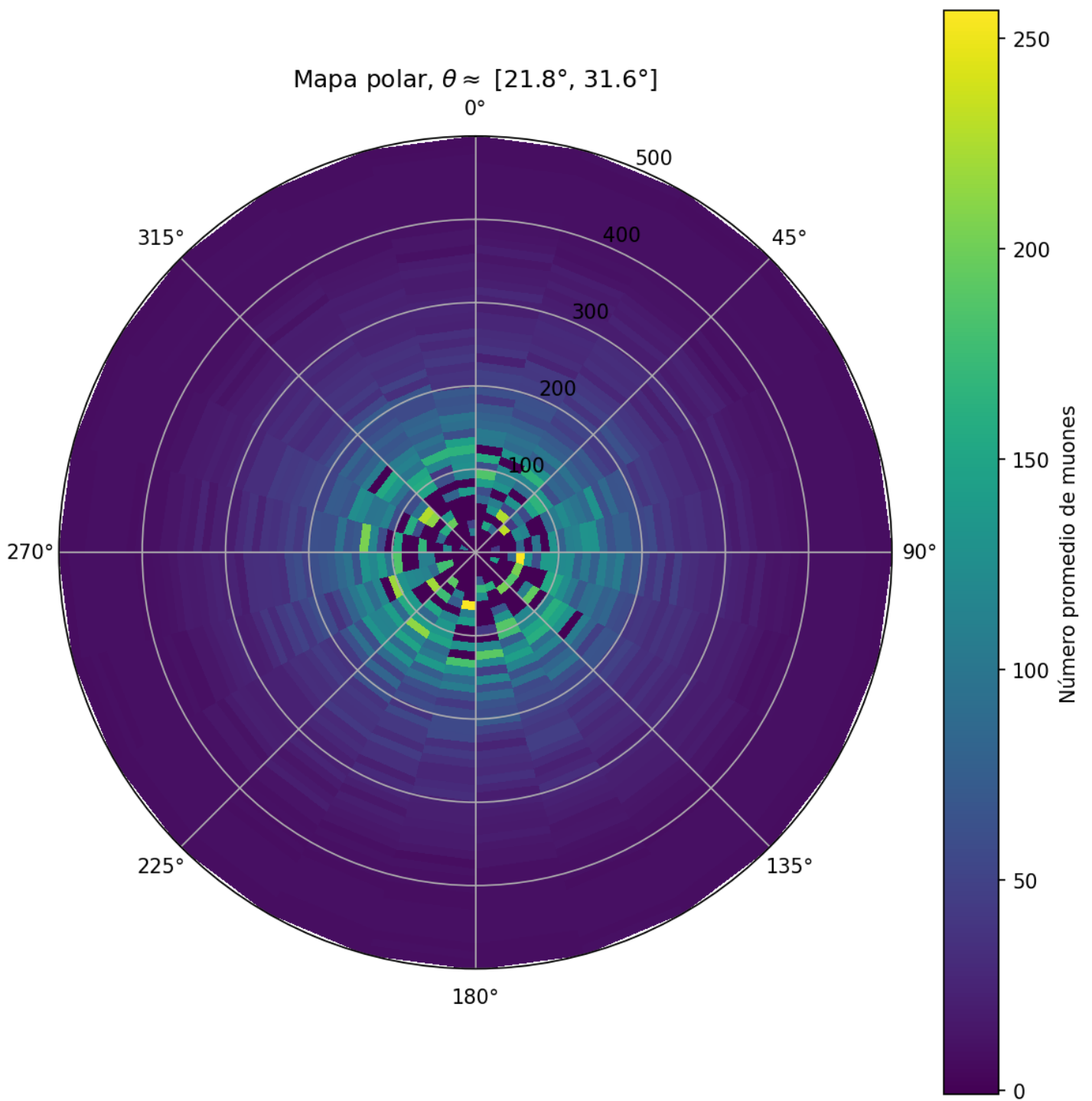
Generado: 2025-11-11 12:03:21



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

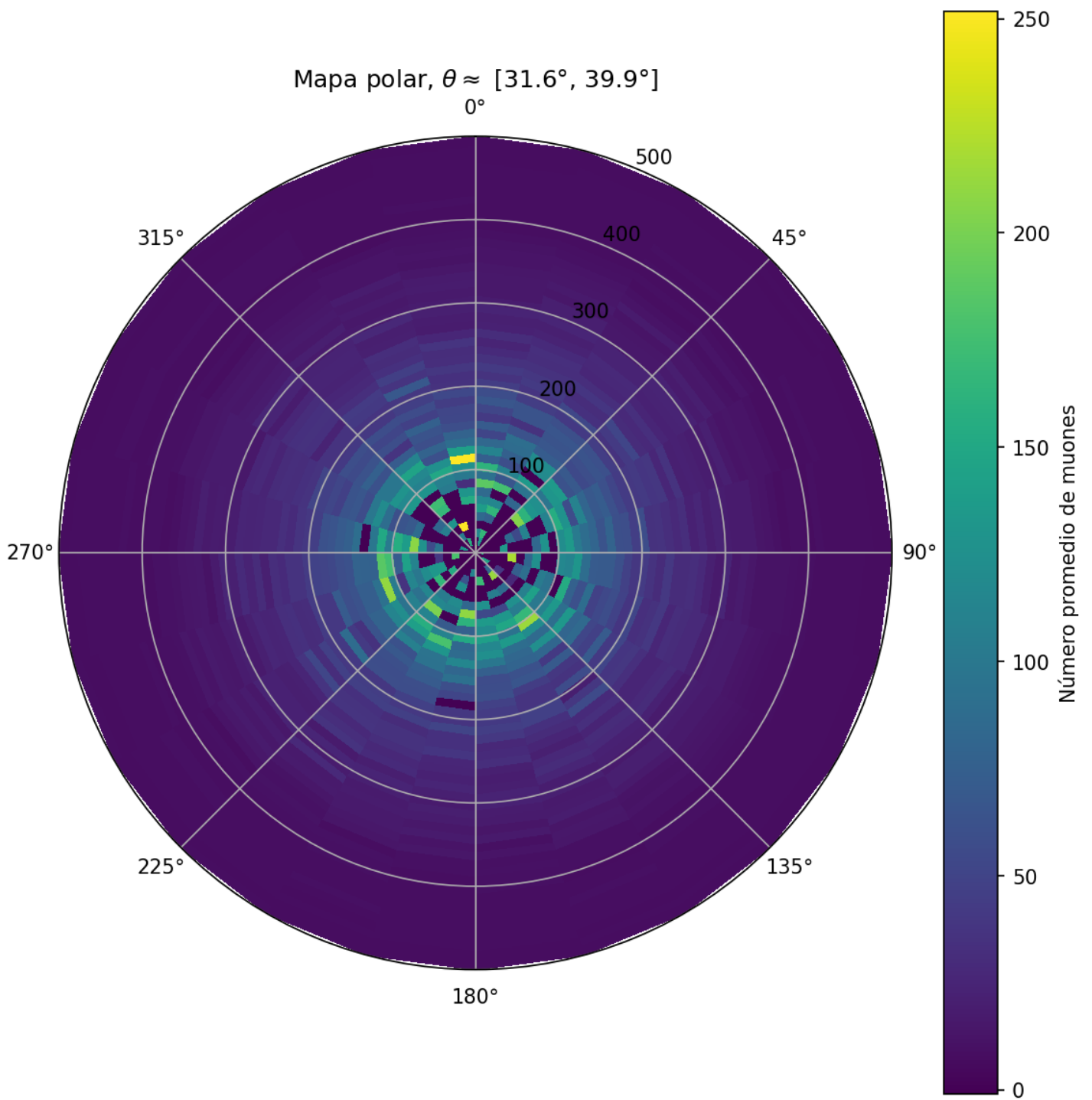
Generado: 2025-11-11 12:03:22



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.6^\circ, 39.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

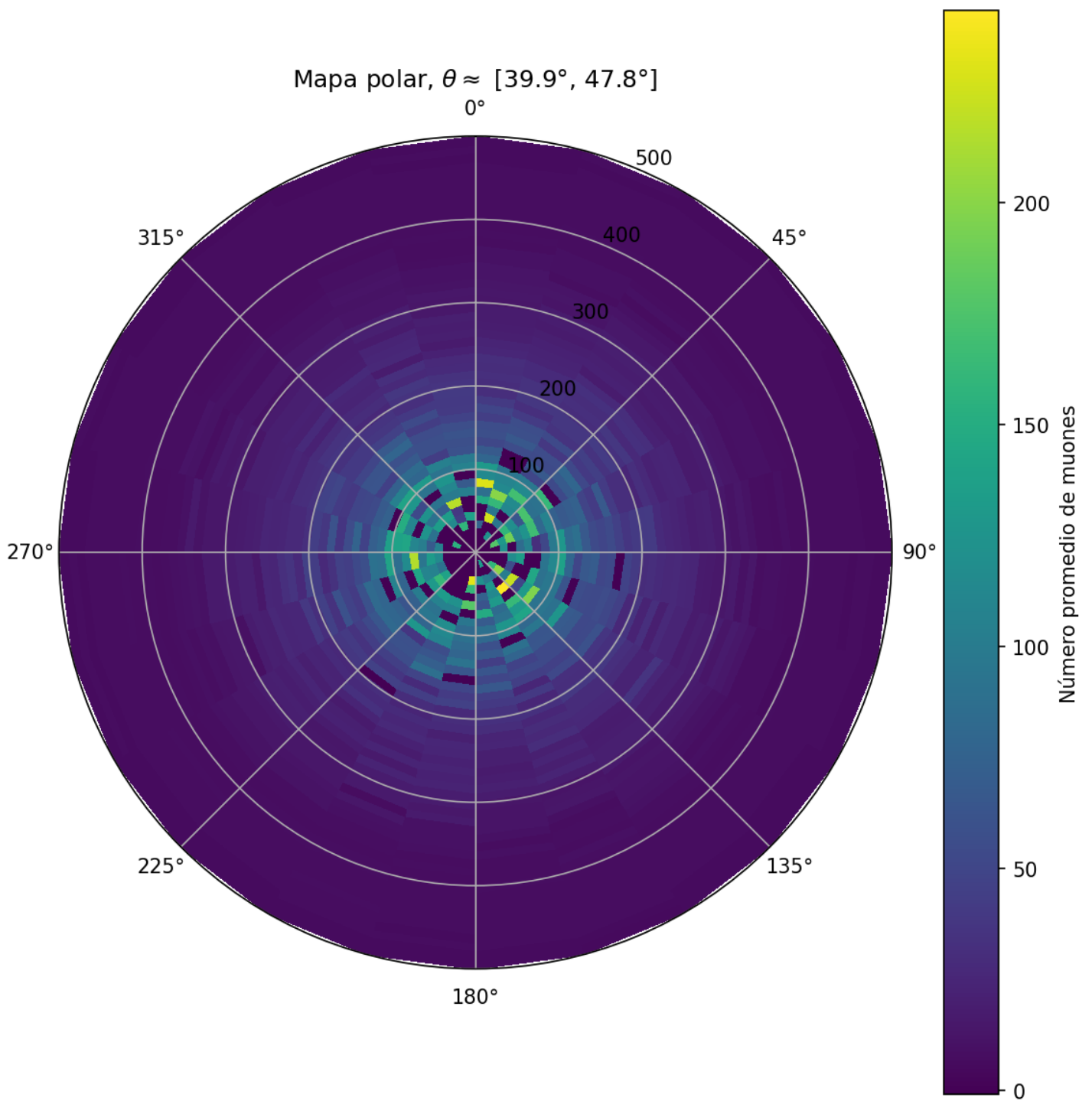
Generado: 2025-11-11 12:03:23



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [39.9^\circ, 47.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

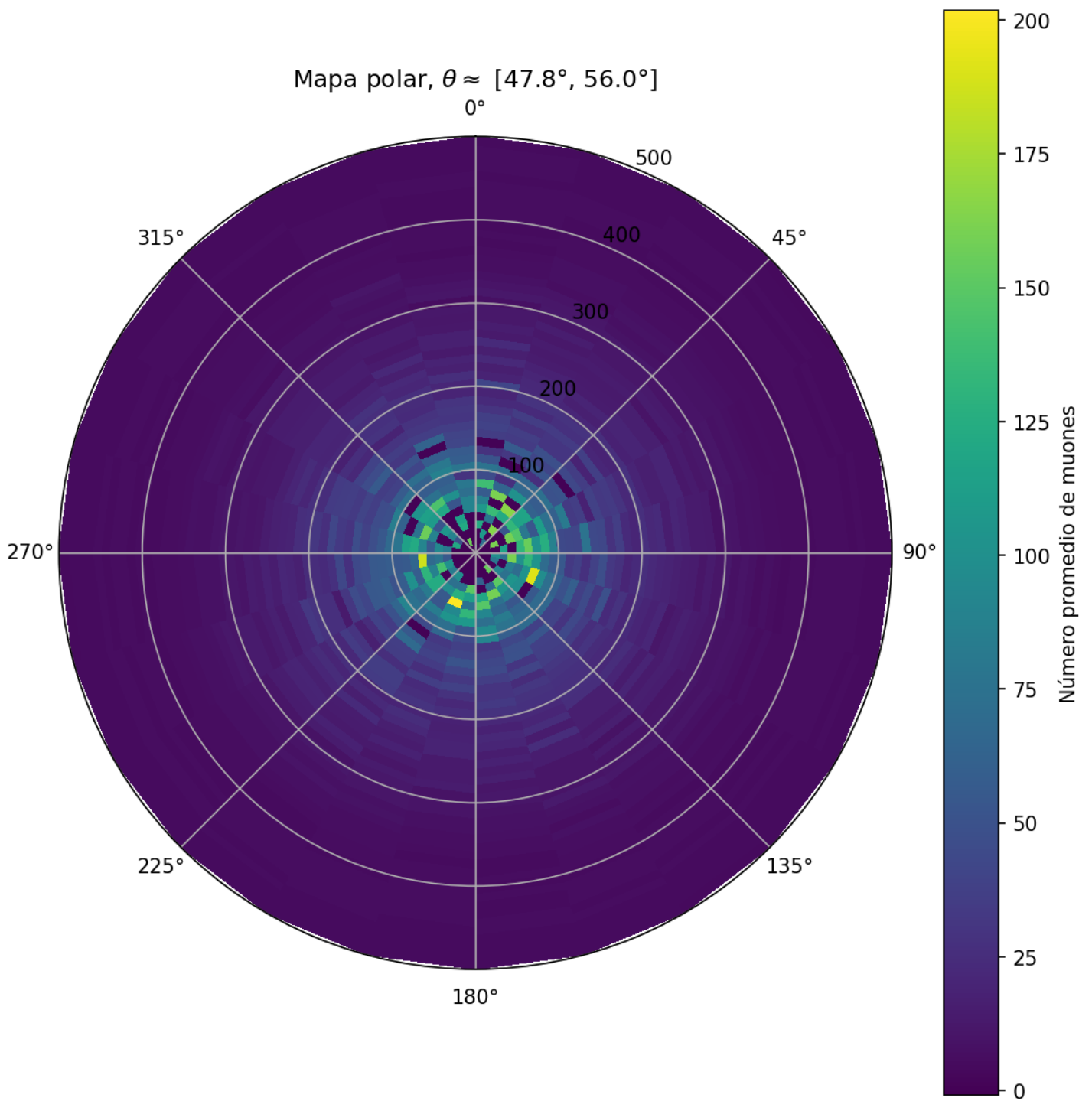
Generado: 2025-11-11 12:03:24



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [47.8^\circ, 56.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

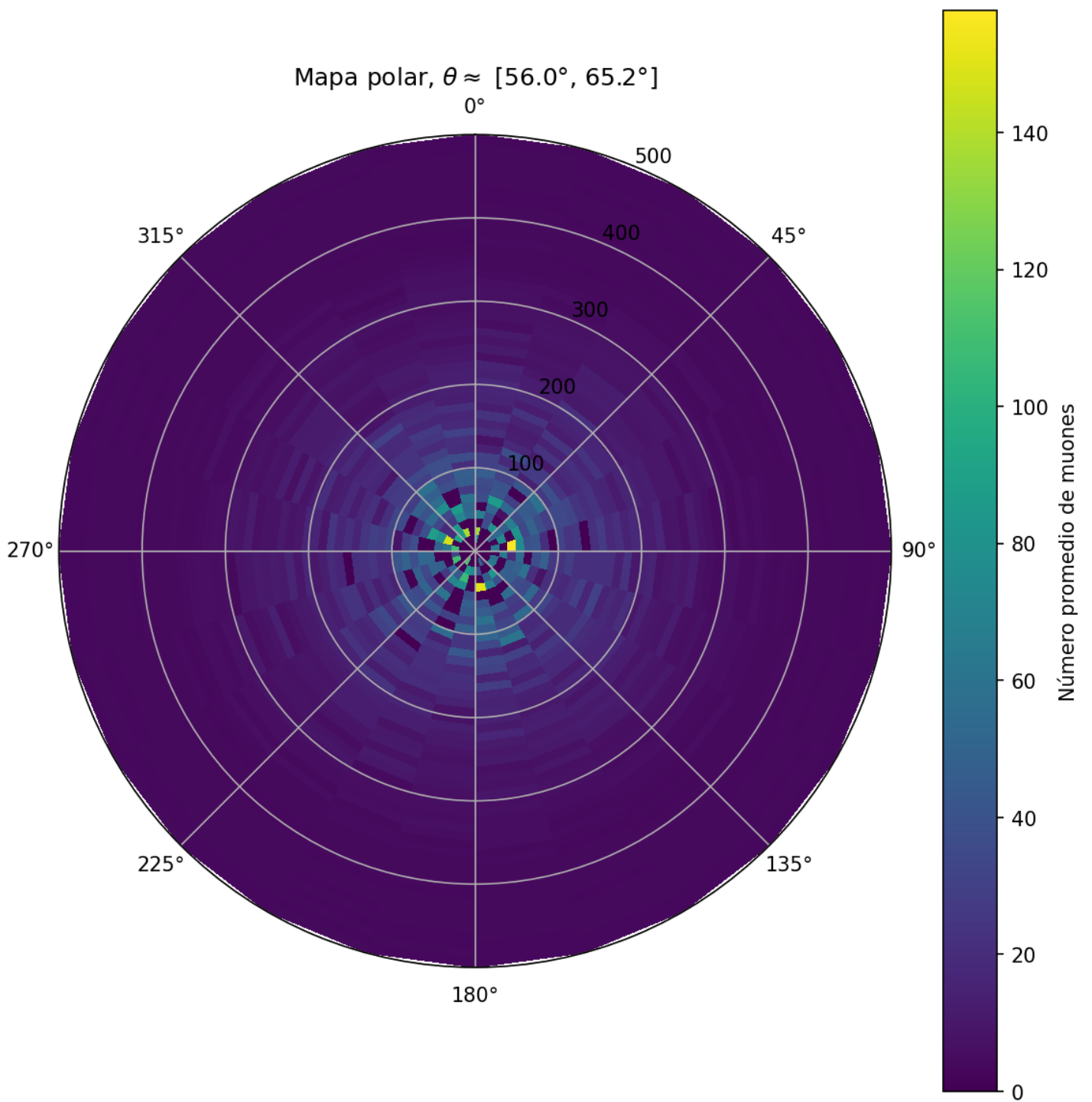
Generado: 2025-11-11 12:03:25



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.0^\circ, 65.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:03:26



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

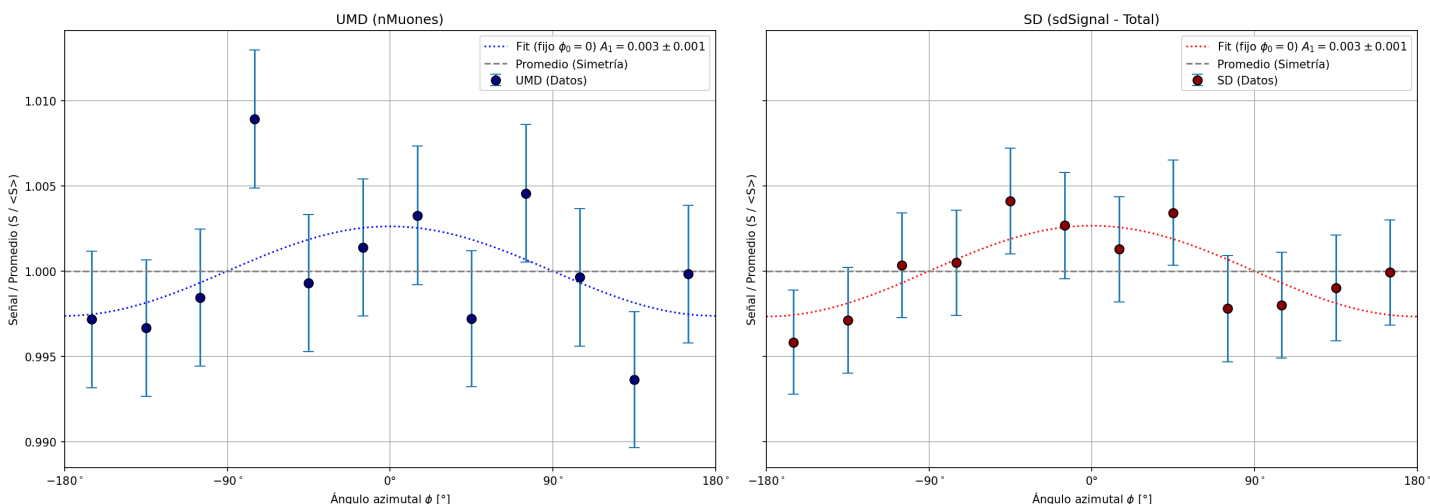
Generado: 2025-11-11 12:03:26

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 837798 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

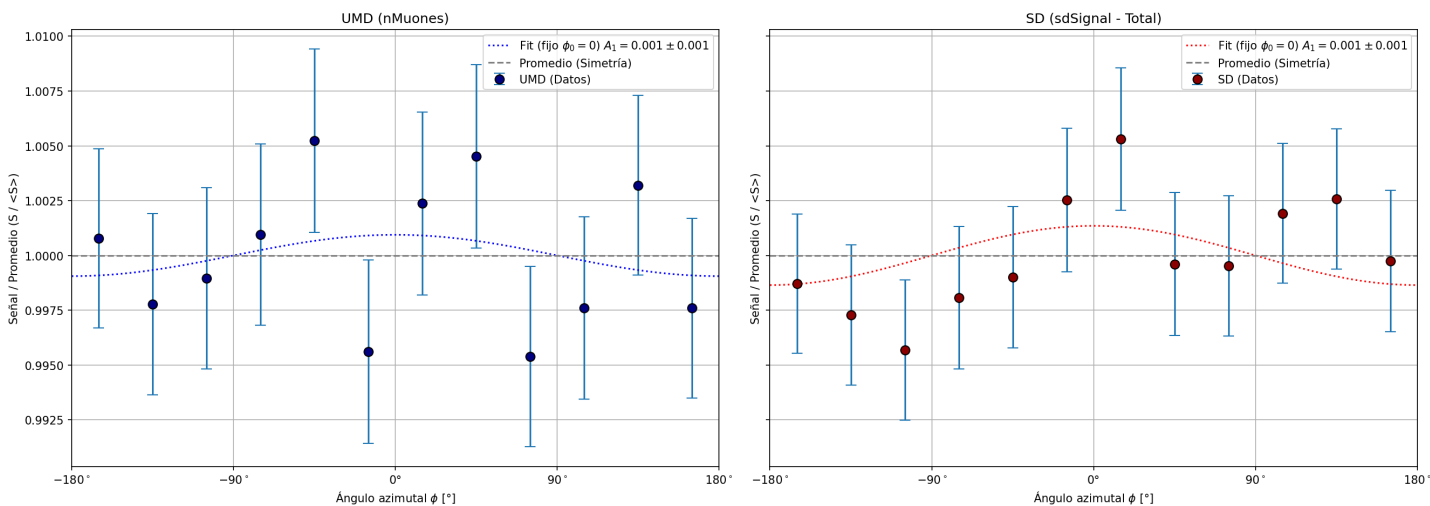
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 142560 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.6°]): 148320 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

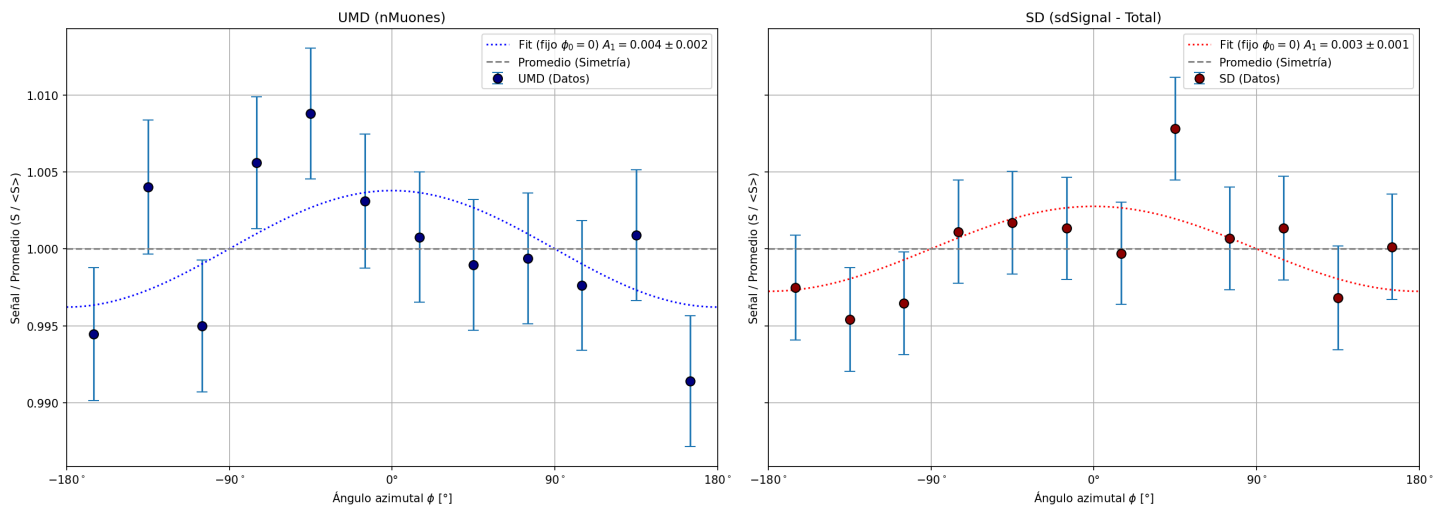


Procesando bin de theta 2 ([31.6°, 39.9°]): 151272 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

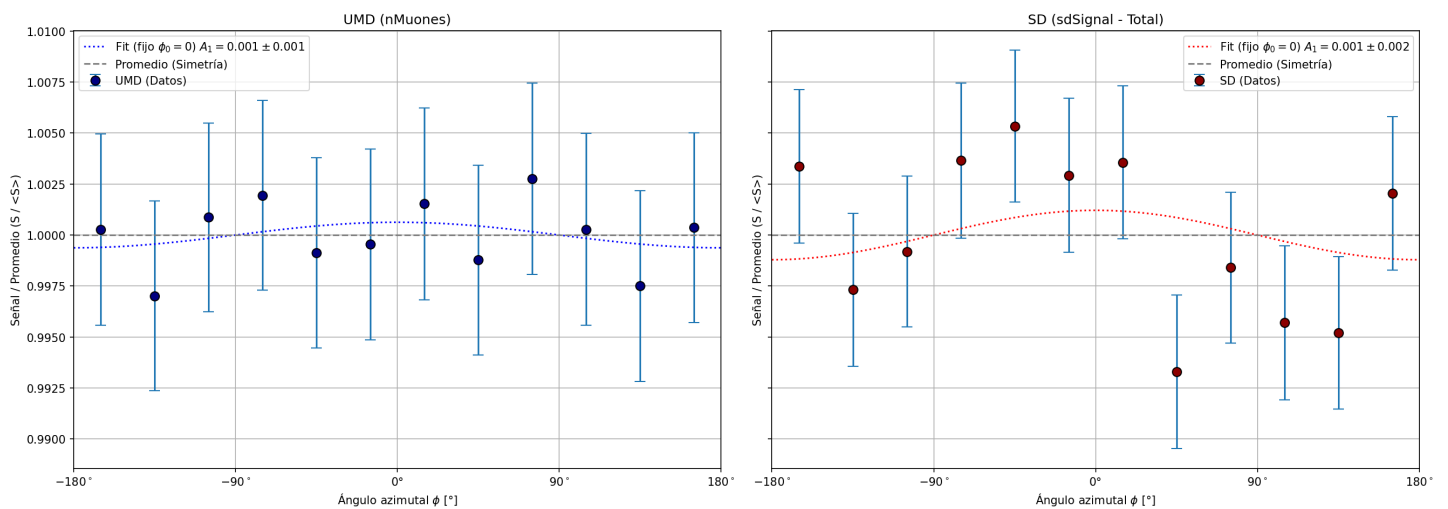
Generado: 2025-11-11 12:03:34

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.6^\circ, 39.9^\circ]$



Procesando bin de theta 3 ([39.9°, 47.8°]): 146550 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [39.9^\circ, 47.8^\circ]$

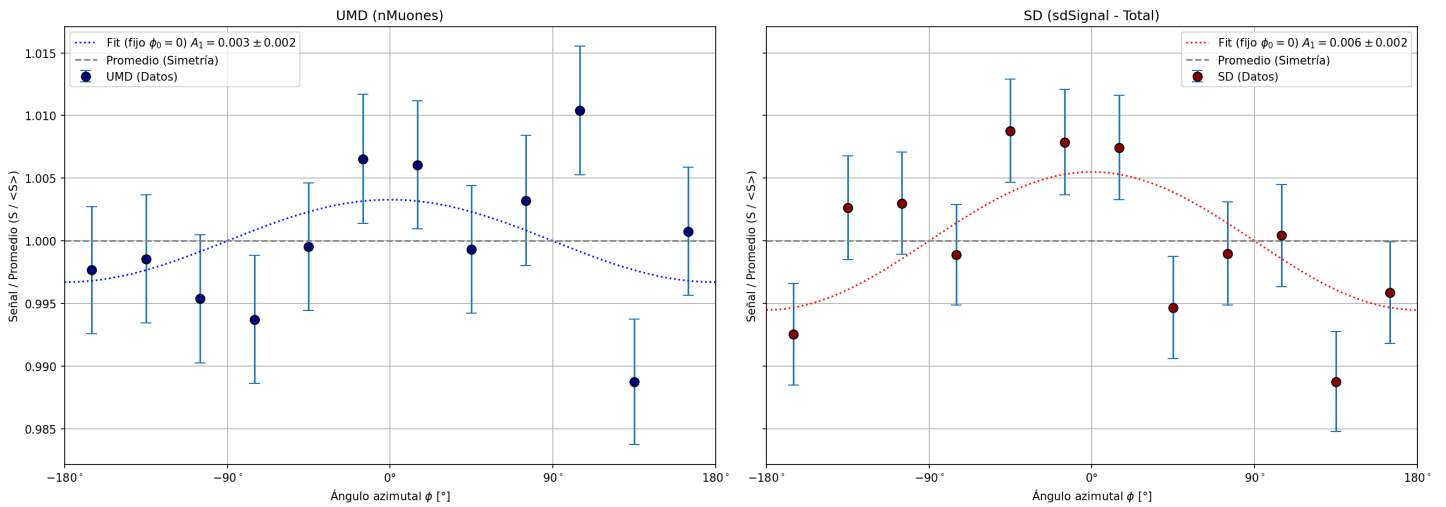


Procesando bin de theta 4 ([47.8°, 56.0°]): 150945 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

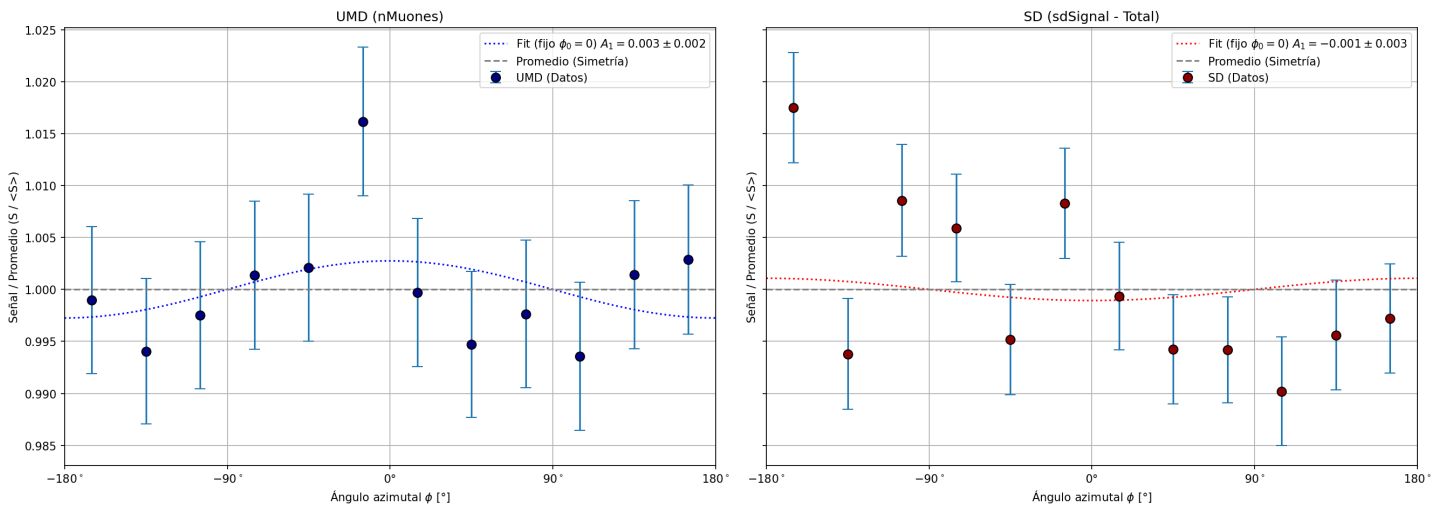
Generado: 2025-11-11 12:03:37

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [47.8^\circ, 56.0^\circ]$



Procesando bin de theta 5 ([56.0°, 65.2°]): 98151 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.0^\circ, 65.2^\circ]$



7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1, phi0=0 fijo)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	0.002621	0.001465	0.0	142560
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	0.002662	0.000680	0.0	142560
2	1	[21.8°, 31.6°]	UMD	0.000943	0.001331	0.0	148320
3	1	[21.8°, 31.6°]	SD	0.001351	0.001006	0.0	148320
4	2	[31.6°, 39.9°]	UMD	0.003784	0.001685	0.0	151272
5	2	[31.6°, 39.9°]	SD	0.002760	0.001060	0.0	151272
6	3	[39.9°, 47.8°]	UMD	0.000626	0.000676	0.0	146550
7	3	[39.9°, 47.8°]	SD	0.001211	0.001589	0.0	146550

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:03:39

8	4	[47.8°, 56.0°]	UMD	0.003289	0.002238	0.0	150945
9	4	[47.8°, 56.0°]	SD	0.005502	0.001991	0.0	150945
10	5	[56.0°, 65.2°]	UMD	0.002748	0.002302	0.0	98151
11	5	[56.0°, 65.2°]	SD	-0.001071	0.003315	0.0	98151

--- FIN DEL REPORTE ---